复变函数第九次作业

崔正平 2400010714

7.1. 求证: 级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}(\mathrm{i}z)^n$ 与 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{((\mathrm{i}-1)z)^n}{(1-z)^{n+1}}$ 所定义的函数互为直接解析开拓.

解答: 注意到级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}(\mathrm{i}z)^n$ 的收敛域为 $|\mathrm{i}z|<1$ 即 $z\in D(0,1)$, 且 $\sum_{n=0}^{+\infty}(\mathrm{i}z)^n=\frac{1}{1-\mathrm{i}z},\forall\, z\in D(0,1)$;

同时级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{((\mathrm{i}-1)z)^n}{(1-z)^{n+1}}$ 的收敛域为 $\left|\frac{(\mathrm{i}-1)z}{1-z}\right|<1$ 即 $z\in D(-1,\sqrt{2})$, 且

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{((\mathrm{i}-1)z)^n}{(1-z)^{n+1}}=\frac{1}{1-z}\cdot\frac{1}{1-\frac{(\mathrm{i}-1)z}{1-z}}=\frac{1}{1-\mathrm{i}z},\forall\, z\in D(-1,\sqrt{2}),$$

故题目中的两个函数即为 $f(z)=\frac{1}{1-\mathrm{i}z},\forall\, z\in D(0,1)$ 和 $g(z)=\frac{1}{1-\mathrm{i}z},\forall\, z\in D(-1,\sqrt{2})$.

而 $\frac{1}{1-\mathrm{i}z}$ 在 0 附近和 -1 附近的幂级数展开分别为

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\mathrm{i}^n z^n,\quad \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\cdot\frac{n!\cdot\mathrm{i}^n}{(1+\mathrm{i})^{n+1}}(z+1)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{(1+\mathrm{i})^{n+1}}(z+1)^n,$$

其收敛圆盘分别为 $D(0,1)$ 和 $D(-1,\sqrt{2})$, 因此题目中的两个函数互为直接解析开拓.

7.2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}z^n$ 与 $\mathrm{i}\pi+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}(z-2)^n$ 的收敛圆盘无公共部分, 求证: 它们互为解析开拓.

解答: 注意到级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}z^n$ 的收敛域为 $D(0,1)$, 且 $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}z^n=-\ln(1-z),\forall\, z\in D(0,1)$;

同时级数 $\mathrm{i}\pi+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}(z-2)^n$ 的收敛域为 $D(2,1)$, 且

$$\mathrm{i}\pi+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}(z-2)^n=\mathrm{i}\pi-\ln(z-1)=-\ln(1-z),\forall\, z\in D(2,1).$$

显然解析函数 $-\ln(1-z)$ 可以沿一条不经过 1 的曲线从 0 解析开拓到 2 , 故题目中的两个函数互为解析开拓.

7.5. 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}a_n z^n$ $(a_n\in\mathbb{C}\backslash\{0\})$ 满足: 其收敛圆周上只有唯一一个奇异点 ξ_0 , 且该奇异点是 1 阶极点, 求证: $\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=\xi_0$.

解答: 显然 $\xi_0\neq 0$, 设幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_n z^n$ 的收敛半径为 $R>0$, 则 $|\xi_0|=R$.

设 $f(z)$ 在 ξ_0 处 Laurent 展式的主部为 $\frac{a}{z-\xi_0}$, 其中 $a\in\mathbb{C}\backslash\{0\}$, 则 $f(z)-\frac{a}{z-\xi_0}$ 在 ξ_0 的邻域上解析.

又由于 $\forall\,\xi\in\partial D(0,R)\backslash\{\xi_0\}$, ξ 都为 $f(z)$ 的正则点, 故 $f(z)$ 可以在 ξ 的邻域上进行解析开拓, 从而 $f(z)-\frac{a}{z-\xi_0}$

可以在 $\partial D(0,R)$ 上的任意一点的邻域上进行解析开拓, 因此幂级数

$$f(z)-\frac{a}{z-\xi_0}=\sum_{n=0}^{+\infty}a_nz^n+\frac{a}{\xi_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{\xi_0}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(a_n+\frac{a}{\xi_0^{n+1}}\right)z^n$$

的收敛半径大于 R , 即

$$\limsup_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|a_n+\frac{a}{\xi_0^{n+1}}\right|}<\frac{1}{R}=\frac{1}{|\xi_0|},$$

上式两边同乘 $|\xi_0|$,并记 $\dfrac{a}{\xi_0}=b$ 以及 $\xi_0^na_n=b_n,\forall\,n\in\mathbb{Z}^+$, 则 $\limsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|b_n+b|}<1$, 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}|b_n+b|=0$, 即 $\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=-b$, 因此

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{b_n/\xi_0^n}{b_{n+1}/\xi_0^{n+1}}=\xi_0\lim_{n\to+\infty}\frac{b_n}{b_{n+1}}=\xi_0.$$

7.10. 求证: 函数 $f(z)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{z^n}{1-z^n}$ 在 $D(0,1)$ 内解析, 且 $\partial D(0,1)$ 是其自然边界.

解答: $\forall\,r\in(0,1),\forall\,z\in D(0,r)$, 都有

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\left|\frac{z^n}{1-z^n}\right|\leqslant\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{r^n}{1-r^n},$$

又 $\dfrac{r^n}{1-r^n}\sim r^n$, 当 $n\to+\infty$ 时, 且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}r^n$ 显然收敛, 故 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{r^n}{1-r^n}$ 也收敛, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{z^n}{1-z^n}$ 在 $D(0,1)$ 中内闭一致收敛, 因此 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 内解析.

任取 $\xi=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}p}{q}}\in\partial D(0,1)$, 其中 $p\in\mathbb{Z}_{\geqslant1},q\in\mathbb{Z}_{\geqslant4},p<q$ 且 $\gcd(p,q)=1$, 则 $\forall\,r\in(0,1),\forall\,k\in\mathbb{Z}_{\geqslant0}$, 都有

$$\sum_{d=1}^{q-1}\left|\frac{(r\xi)^{kq+d}}{1-(r\xi)^{kq+d}}\right|=\sum_{d=1}^{q-1}\frac{r^{kq+d}}{|1-r^{kq+d}\xi^d|}\leqslant r^{kq}\sum_{d=1}^{q-1}\frac{1}{|1-r^{kq+d}\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{q}}|}\leqslant\frac{(q-1)r^{kq}}{\sin\frac{2\pi}{q}}\leqslant\frac{(q-1)r^{kq}}{\frac{4}{q}}<\frac{q^2}{4}r^{kq},$$

并且 $\forall\,k\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}$,

$$\frac{(r\xi)^{kq}}{1-(r\xi)^{kq}}=\frac{r^{kq}}{1-r^{kq}},$$

故

$$\begin{aligned}|f(r\xi)|&=\left|\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(r\xi)^n}{1-(r\xi)^n}\right|\geqslant\left|\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(r\xi)^{kq}}{1-(r\xi)^{kq}}\right|-\sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{d=1}^{q-1}\left|\frac{(r\xi)^{kq+d}}{1-(r\xi)^{kq+d}}\right|\\&>\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{r^{kq}}{1-r^{kq}}-\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{q^2}{4}r^{kq}=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{r^{kq}}{1-r^{kq}}-\frac{q^2}{4}\cdot\frac{1}{1-r^q}\\&=\frac{1}{1-r^q}\left(\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{r^{kq}}{\sum_{j=0}^{k-1}r^{jq}}-\frac{q^2}{4}\right)\geqslant\frac{1}{1-r^q}\left(\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{r^{kq}}{k}-\frac{q^2}{4}\right)\\&=\frac{1}{1-r^q}\left(-\ln(1-r^q)-\frac{q^2}{4}\right)\to+\infty,\ \text{当 } r\to1^-,\end{aligned}$$

即 $\lim\limits_{r\to1^-}|f(r\xi)|=+\infty$, 从而 ξ 为 $f(z)$ 的奇异点, 而这样的 ξ 显然在 $\partial D(0,1)$ 上稠密, 因此 $\partial D(0,1)$ 上的任意一点都是 $f(z)$ 的奇异点, 即 $\partial D(0,1)$ 是 $f(z)$ 的自然边界.

7.11. 问下列函数是否为多值函数?

(1) $f(z)=\dfrac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}}$; **(2)** $f(z)=\cos\sqrt{z}$.

解答: 注意到 $\dfrac{\sin z}{z}$ 和 $\cos z$ 都是偶函数且 $\sqrt{z}$ 的 2 个单值解析分支恰好相差 -1 倍, 故 $\dfrac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ 和 $\cos\sqrt{z}$ 都是 $\mathbb{C}$ 上的单值解析函数.